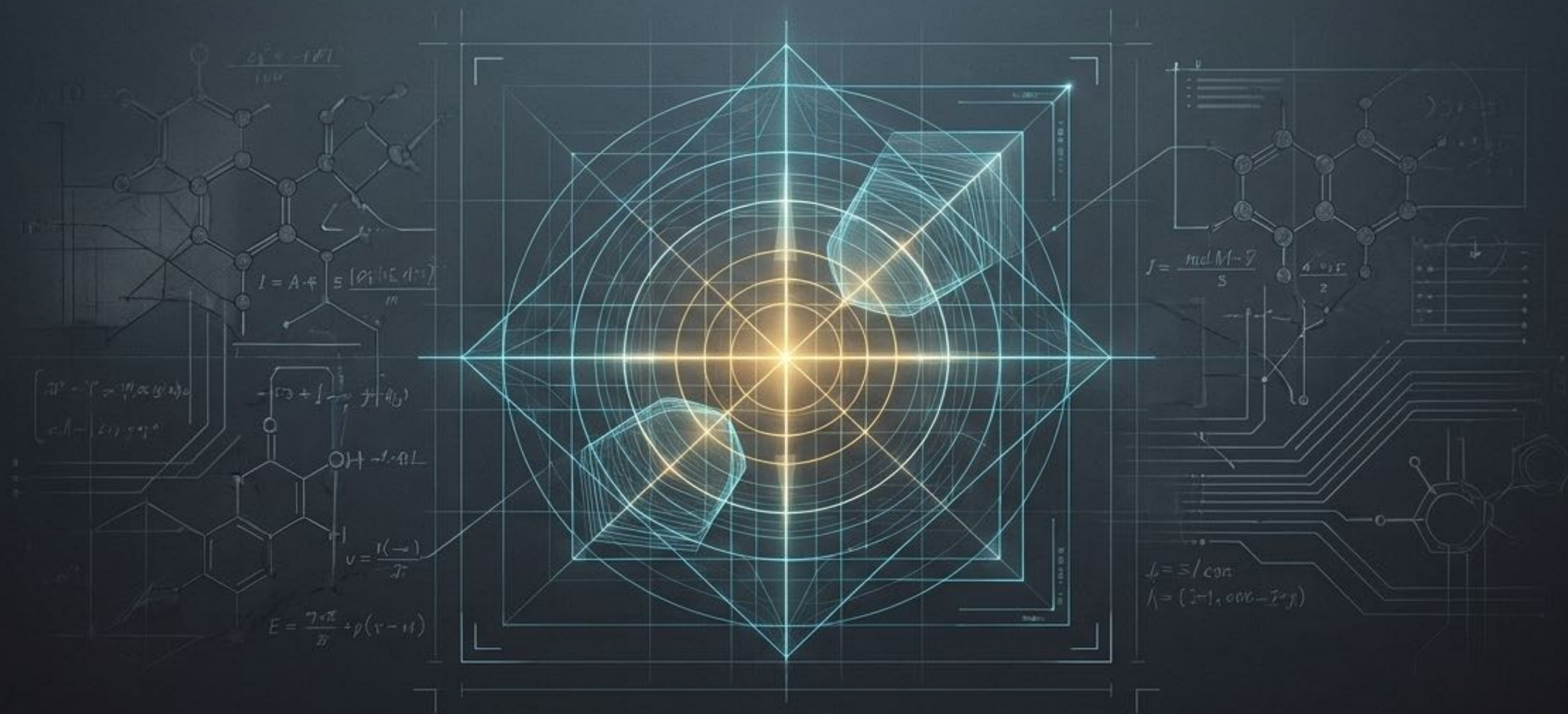
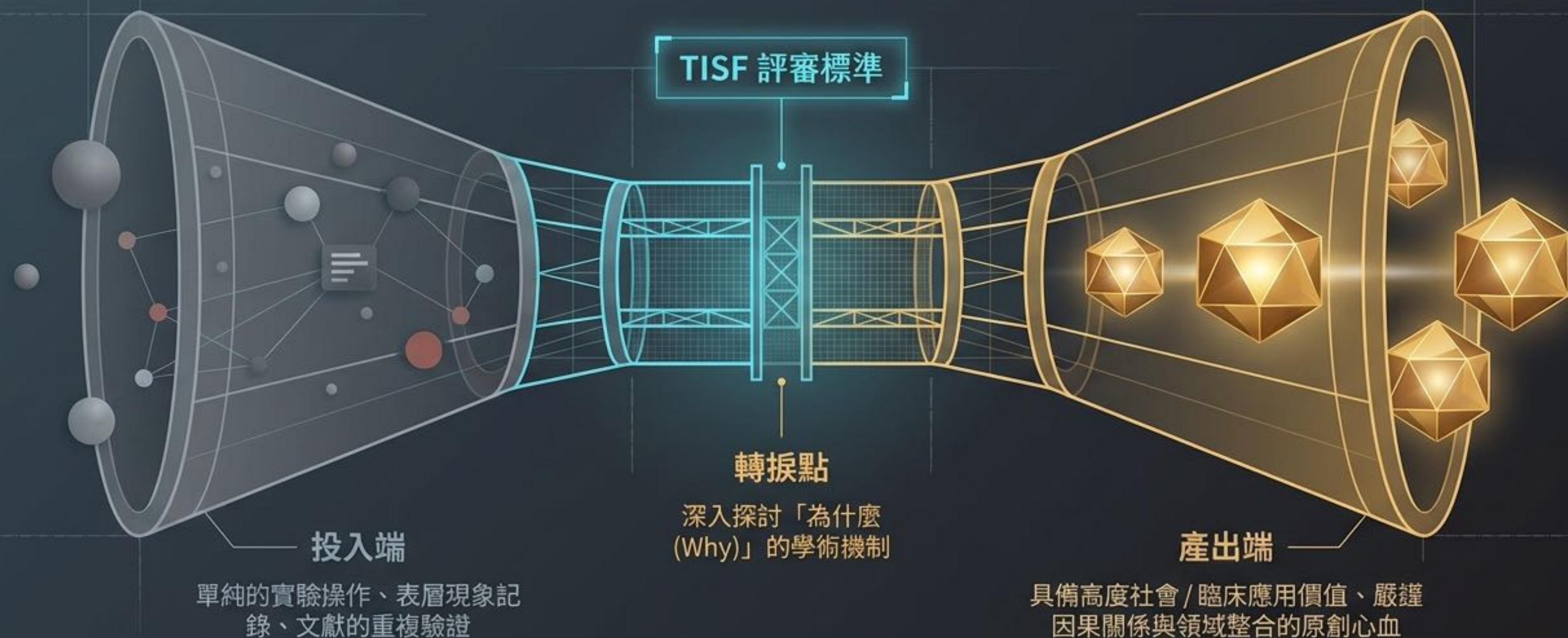


拆解卓越：台灣國際科展 (TISF) 奪牌深度解析

頂尖科學作品的診斷透鏡與成功藍圖



核心洞察：得獎的絕對分野，在於跨越「現象」的表層。



成功作品的四大支柱模型

1. 議題設定 (Topic & Innovation)

具備新穎性與高度臨床/社會應用價值。

2. 學術深度 (Academic Depth)

廣泛文獻回顧與深層機制 (Mechanism) 探討。

3. 實驗嚴謹度 (Methodology & Rigor)

完備的對照組、統計分析與現實普適性。

4. 邏輯與視覺 (Presentation & Logic)

清晰的圖說表達、嚴謹格式與外語溝通。

即將進入：支柱一

支柱一：議題設定

精準聚焦與高應用價值的完美結合

臨床診斷創新 (醫學科)

方法： 利用水膠細胞特性開發微流道晶片，模仿免疫突觸現象。

突破點： 顯著提高 T 細胞篩選的專一性與數量，具備極高的免疫療法臨床價值。

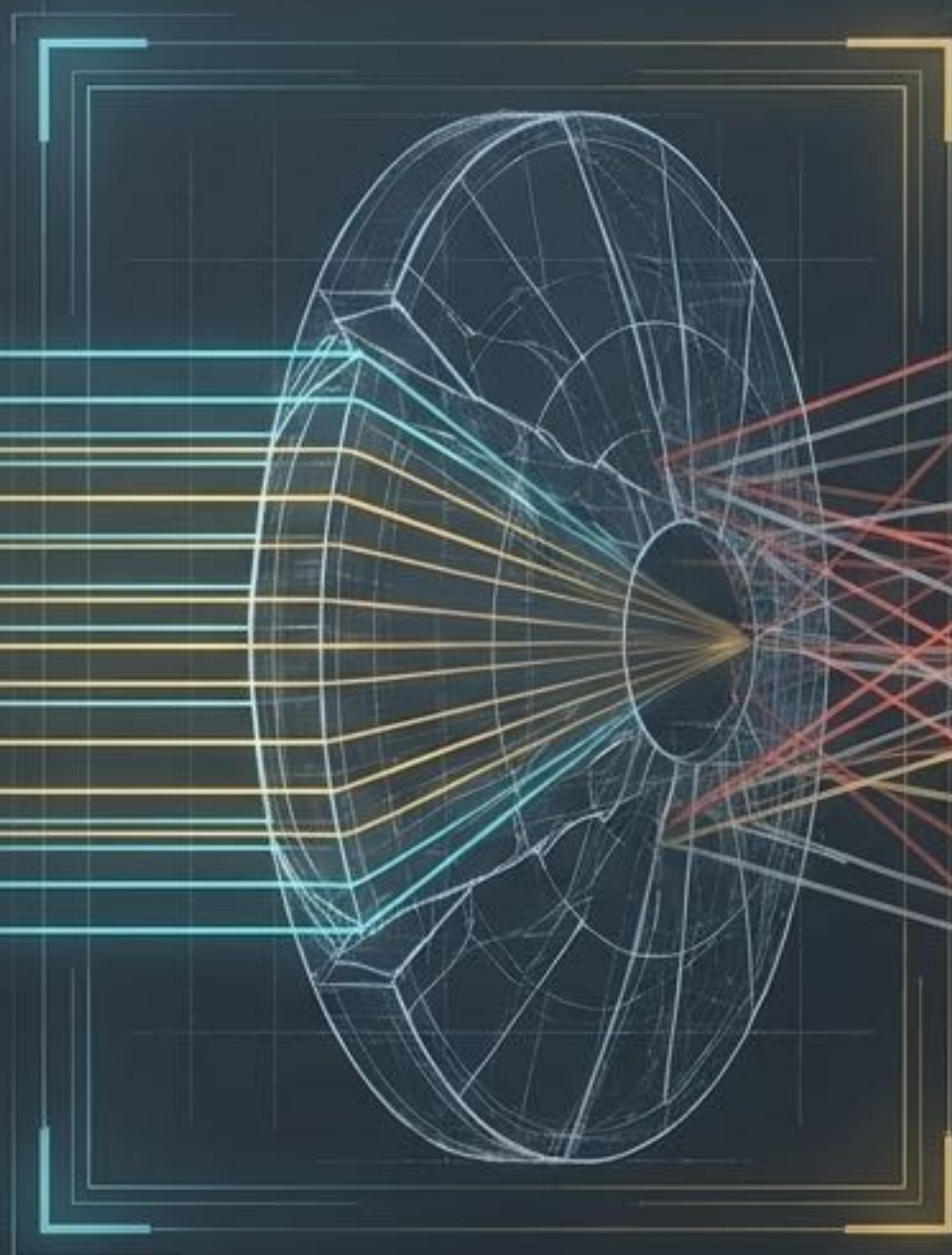
生態實用技術 (環境工程科)

方法： 統計分析蚊蟲翅音基頻與長度。

突破點： 將理論化為實際應用，製作成聲源誘捕蚊蟲機，解決真實世界問題。

致命傷診斷：支柱一盲點

迷失在發散的主題與未定義的問題中



數學科/工程科地雷

一開始未把研究問題說明清楚，導致後續立論基礎全盤皆崩。

動物學科地雷

主題不聚焦，流於現狀而缺乏創新。未能凸顯研究對象的獨特特點。

化學科地雷

研究範圍過狹隘（如探討幹細胞分化時，忽略對非脂肪細胞的影響）。

支柱二：學術深度

超越現象，潛入機制的深海



冰山上層：表層現象

實驗數據收集、層析結果觀察、初步現象紀錄。

冰山底層：深層機制 (Mechanism)

自然科學評審核心要求：探討背後的『為什麼 (Why)』。

建立廣泛且涵蓋跨國文獻的文獻回顧 (Literature Review) 作為支撐基座。

成功案例：探討 Toll-like 受體 3 在慢性鼻竇炎合併吸菸患者中的表現，具備極高學術完整度。

致命傷診斷：支柱二盲點 薄弱的立論與文獻斷層



斷裂原因分析：

1. **創新性匱乏：**
研究成果與過去文獻極度相似，僅為重複驗證。
2. **背景視野狹窄：**缺少跨國文獻的延伸比較，
背景討論存在明顯缺口。
3. **因果邏輯缺失：**(如植物學科) 缺乏充分對照組
比較，無法確認變因與結果間真實的因果關係。

研究假設

實驗結果

支柱三：實驗設計與嚴謹度

經得起現實考驗的驗證迴圈



致命傷診斷：支柱三盲點

受限的變因與模糊的預測標準



單維度、無對照基準

⚠ 電腦科學科

災難預警模型（如無人機邊坡監測）
缺乏明確預測標準。如何判斷崩落潛
勢的『具體判斷基準』付之闕如。

⚠ 物理與工程科

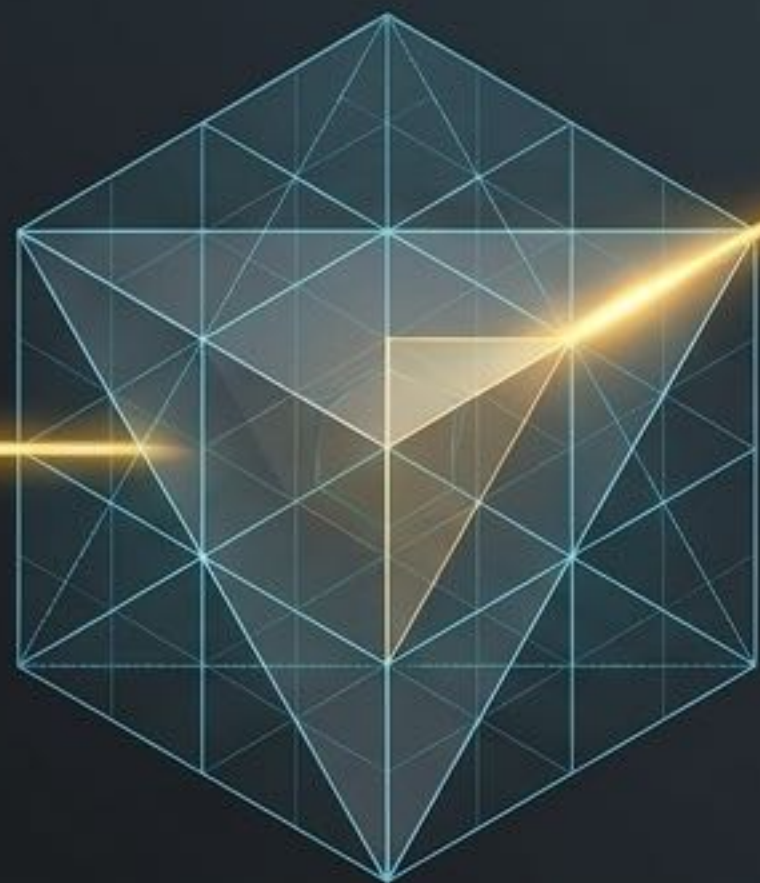
假性特徵：宣稱有混亂振盪（如混沌
雷達），但電路行為實質上仍可用數學
公式完美描述，缺乏真正的混沌特性。

⚠ 醫學科

標準參數缺失：腎功能測試等實驗，
遺漏了 BUN、Creatinine 等最基礎的
醫學標準參數對照。

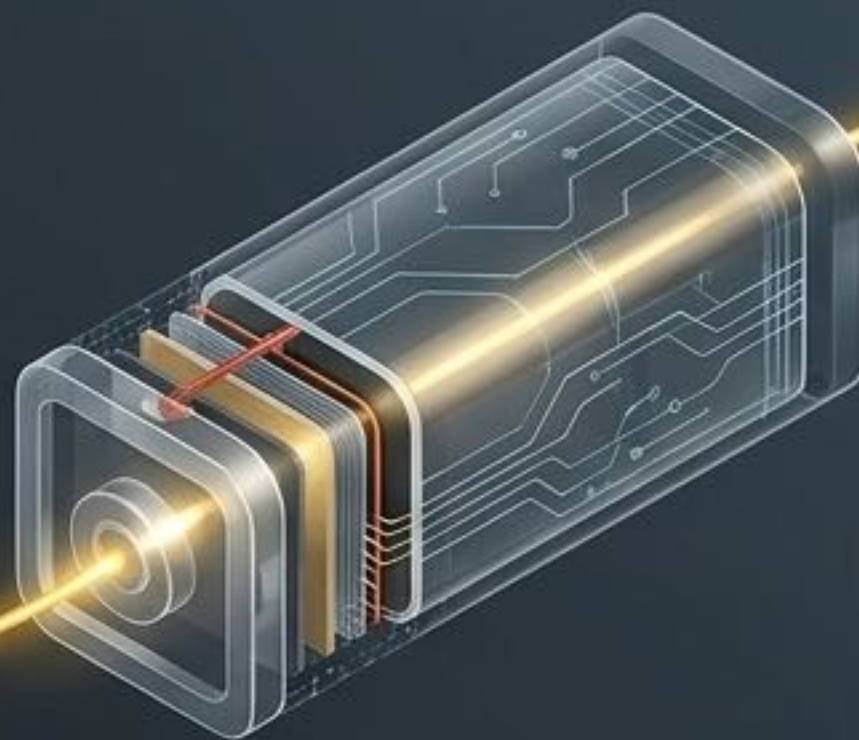
支柱四：視覺溝通與邏輯

讓複雜學術被秒懂的藝術



原創概念具象化 (數學科)

提出原創想法（如佩爾地毯、蜈蚣氈），透過清晰的幾何性質完美刻畫抽象概念。



結構與完整度 (工程科)

炭化稻殼鋁電池作品，海報資料展示極度完整，條理分明，實驗圖表一目了然。



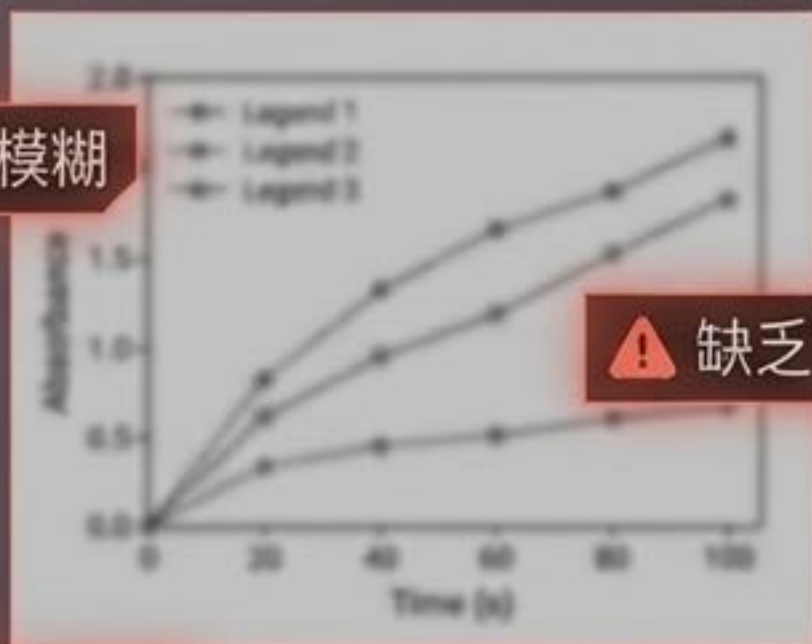
國際化學術溝通

具備頂尖的外語表達能力，全程以流暢英文書寫看板與進行答辯。

致命傷診斷：支柱四盲點（視覺化與格式災難）

[錯誤示範：評審痛點]

⚠ 圖表過小/模糊



⚠ 缺乏下方圖說描述

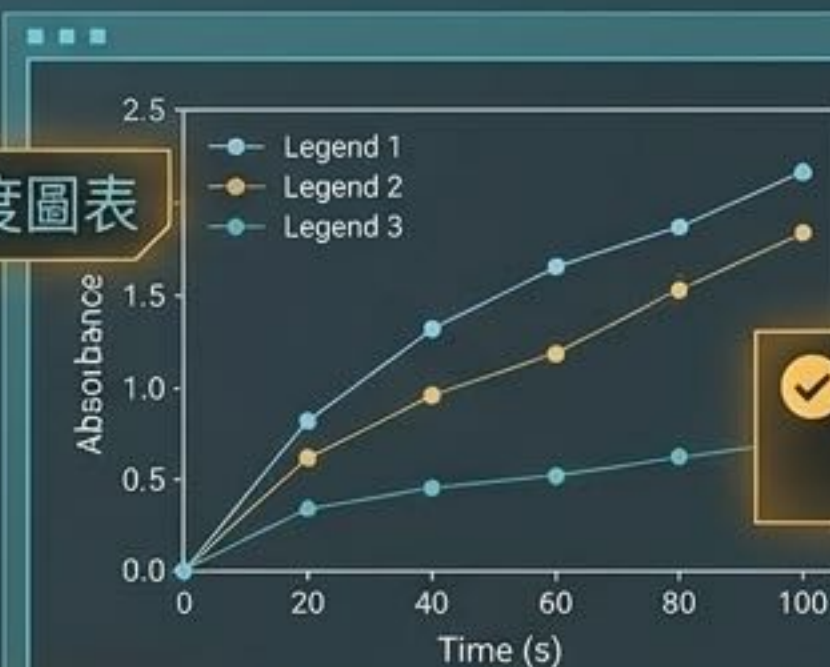
⚠ 化學式下標錯誤

溶液為 H2O

⚠ 羅列未出現在結果中的冗餘實驗

[學術標準]

✓ 高解析度圖表



✓ 邏輯性推論與完整圖說

✓ 精準科學記號格式

溶液為 H₂O

✓ 通用文獻引用寫法

圖 3. 25°C 下的H₂O溶液吸光度測量。數據顯示隨著時間的推移吸光度略有增加，這歸因於... [參見文獻 12]。

【全局綜觀】跨學科地雷區矩陣

	數學	物理	化學	生科	地球/工程/環境
未定義清楚問題					
缺乏機制/流於表面					
普適性/外推性受限					
格式混亂/圖表模糊					

核心洞察摘要：『未定義研究問題』與『缺乏深層機制』是摧毀多數學科潛力作品的兩大跨域元兇。

破局之道：將「理論」化為「應用」

從發現到解決真實世界痛點的終極躍遷



低成本優化 (工程科)

在線圈加入軟鐵，用極簡單低成本的方法減少無線傳輸的磁損耗，增強磁場強度。

無痛監測 (醫學科)

開發無需校正即可連續監測的模型，單憑心跳聲直接判斷血壓層級，完勝現有穿戴裝置。

賽前終極自我診斷表 (The Ultimate Diagnostic Checklist)

☐ 【主題與價值】

我的研究問題是否在第一頁就已清晰定義？最終結果是否具備真實的社會或臨床應用價值？

☐ 【文獻與機制】

我是否廣泛納入了國際文獻進行比較？我的實驗設計是否能直接證明『因果機制』而非僅是『相關性』？

☐ 【變因與普適性】

實驗室的環境變因設定，能否經得起自然界或臨床真實環境的外推考驗？對照組是否完備？

☐ 【呈現與邏輯】

遮住內文，單看圖表與圖說，沒聽過簡報的人能一秒看懂我的核心發現與邏輯推演嗎？



得獎，從來不是單純的實驗堆疊。
它是嚴謹科學機制與精準視覺說服力的完美交集。